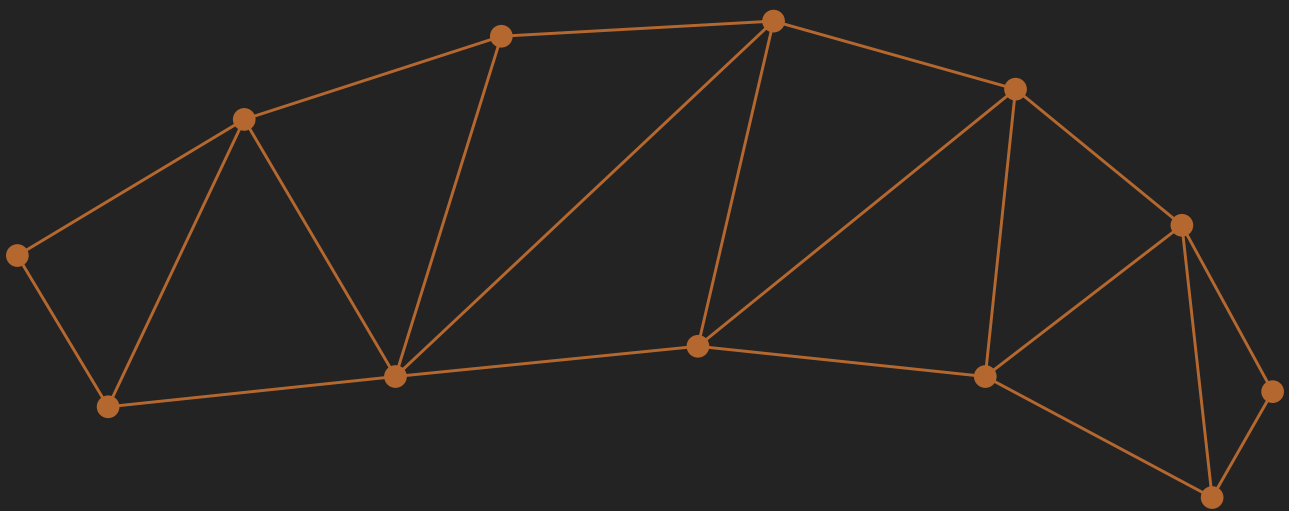




# ORGANIC EXO

Sandrail électrique biplace haute performance

---

Document projet de référence — vivant, versionné

**VERSION** v0.5

**DATE** 17 juillet 2026

**STATUT** UAE seul horizon extérieur - sous-jalons à rythme libre - guides MCP en annexes



# Sommaire



|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Mode d'emploi du document</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>1 Fiche projet et décisions verrouillées</b>                                          | <b>5</b>  |
| 1.1 Cahier des charges figé                                                              | 5         |
| 1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)                              | 6         |
| <b>2 Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)</b>                          | <b>7</b>  |
| 2.1 Structure                                                                            | 7         |
| 2.2 Masses et motricité                                                                  | 7         |
| 2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)                                                    | 7         |
| <b>3 Design lock : le langage « Organic Exo »</b>                                        | <b>8</b>  |
| 3.1 Vocabulaire formel                                                                   | 8         |
| 3.2 Matières et finitions                                                                | 8         |
| 3.3 Interdits (garde-fous)                                                               | 8         |
| 3.4 Conséquences d'ingénierie                                                            | 8         |
| 3.5 Signature lumineuse nocturne                                                         | 8         |
| <b>4 Innovations transversales : acquis, trajectoires, clôture</b>                       | <b>9</b>  |
| 4.1 État des concepts (arbitrages rendus)                                                | 9         |
| 4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire                                                | 9         |
| 4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont                         | 9         |
| 4.4 Trois ajouts finaux, puis liste close [VERROUILLÉ]                                   | 10        |
| <b>5 Interface pilote-machine et système AR topographique</b>                            | <b>11</b> |
| 5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]                                   | 11        |
| 5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ]                                                   | 11        |
| 5.3 Mode nuit du système                                                                 | 11        |
| 5.4 Musique embarquée : le dock enceinte [VERROUILLÉ - nouveau]                          | 11        |
| <b>6 Conformité FIA et usage hors compétition</b>                                        | <b>12</b> |
| 6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]                           | 12        |
| 6.2 Cellule de sécurité : invariants figés (art. 283)                                    | 12        |
| 6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + ECE R100)                                       | 12        |
| 6.4 Usage route : tranché                                                                | 12        |
| 6.5 Conversion compétition : < 1 journée, convertibilité < 12 mois [VERROUILLÉ - amendé] | 12        |
| 6.6 « Le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » [nouveau - réponse chiffrée]         | 12        |



|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Énergie et motorisation</b>                                                     | <b>13</b> |
| 7.1 Acquis (inchangés)                                                               | 13        |
| 7.2 Chaîne de traction : re-verrouillée par le budget élargi [VERROUILLÉ]            | 13        |
| 7.3 Batterie : pack modulaire en tranches [VERROUILLÉ - nouveau]                     | 13        |
| 7.4 Sourcing Chine : l'analyse honnête [nouveau]                                     | 13        |
| 7.5 Recharge terrain                                                                 | 14        |
| 7.6 « Un moteur, ça s'améliore ? » [pédagogie]                                       | 14        |
| 7.7 Les aimants : réponse à la curiosité                                             | 14        |
| <b>8 Biomimétisme : verdict rendu, liste close</b>                                   | <b>15</b> |
| 8.1 Tableau d'évaluation (rappel des retenus)                                        | 15        |
| 8.2 Le dernier balayage demandé                                                      | 15        |
| 8.3 Clôture [VERROUILLÉ]                                                             | 15        |
| <b>9 Logistique terrain</b>                                                          | <b>16</b> |
| 9.1 Le point réglementaire : le Pilat est exclu [VERROUILLÉ - rappel]                | 16        |
| 9.2 Sablières girondines : la liste demandée [EN ÉTUDE - priorité]                   | 16        |
| 9.3 Expéditions : UAE, seul horizon extérieur [VERROUILLÉ - tranché]                 | 16        |
| 9.4 Transport sans véhicule tracteur [nouveau - remplace le plan remorque]           | 17        |
| 9.5 La nuit « Forza Horizon » : balisage lumineux du parcours [VERROUILLÉ - nouveau] | 17        |
| <b>10 Budget : sous-jalons à rythme libre</b>                                        | <b>18</b> |
| <b>11 Feuille de route, décisions, outillage</b>                                     | <b>19</b> |
| 11.1 Phases                                                                          | 19        |
| 11.2 Décisions attendues [A DÉCIDER]                                                 | 19        |
| 11.3 Outillage MCP recommandé                                                        | 19        |
| 11.4 Infrastructure numérique : le serveur de Corée [VERROUILLÉ - nouveau]           | 19        |
| <b>Annexe A — Intégrer les MCP pas à pas</b>                                         | <b>21</b> |
| A.1 — Prérequis (10 minutes)                                                         | 21        |
| A.2 — FreeCAD MCP (la priorité : la cage se dessinera là)                            | 21        |
| A.3 — Blender MCP (design, rendus, signature lumineuse)                              | 21        |
| A.4 — Où votre Docker sert vraiment                                                  | 22        |
| A.5 — Dépannage courant                                                              | 22        |
| <b>Annexe B — Lettre type sablière (à personnaliser)</b>                             | <b>23</b> |
| <b>Journal des révisions</b>                                                         | <b>24</b> |
| <b>Références</b>                                                                    | <b>25</b> |



## Mode d'emploi du document



Ce document est le **référentiel vivant** du projet. Il remplace les réponses en chat : chaque itération le fait grandir (nouvelles études) et mincir (synthèse des points tranchés). La source (`contenu.md`) est versionnée sous Git ; le PDF est régénéré à chaque révision.

Chaque élément de décision porte un marqueur d'état :

- **[VERROUILLÉ]** : décision actée, ne sera rouverte que sur fait nouveau majeur.
- **[EN ÉTUDE]** : piste active, protocole d'essai ou d'analyse défini.
- **[REJETÉ]** : écarté, avec motif conservé pour mémoire.
- **[A DÉCIDER]** : arbitrage attendu du propriétaire du projet (voir §11).

Convention : unités SI, virgule décimale française. Les chiffres restent des ordres de grandeur d'avant-projet, à valider par calcul détaillé et essais. Document écrit pour un propriétaire investi mais non-ingénieur : chaque concept est expliqué au moment où il sert.



## 1

# Fiche projet et décisions verrouillées



## 1.1 Cahier des charges figé

| Paramètre                      | Valeur                                                                                                                         | État                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Configuration                  | Sandrail biplace (le second siège : un ami à former, un jour), exosquelette apparent                                           | [VERROUILLÉ]                |
| Budget                         | Trajectoire ~78-83 k EUR en <b>sous-jalons déclenchés par l'épargne</b> (rythme libre, \$10), plafond 100 k                    | [VERROUILLÉ]                |
| Masse en ordre de marche (GVW) | 1 150 kg (à vide ~980 kg + 2 occupants)                                                                                        | [VERROUILLÉ]                |
| Usage                          | Terrain fermé, jour <b>et nuit</b> (balisage lumineux \$9.5), plaisir d'abord                                                  | [VERROUILLÉ]                |
| Empattement / voies            | 3 050 mm / ~1 950 mm                                                                                                           | [VERROUILLÉ]                |
| Débattements                   | 480 mm AV / 530 mm AR, amortisseurs bypass                                                                                     | [VERROUILLÉ]                |
| Pneumatiques                   | Paddles 33" AR, skis/rib AV + <b>gestion de pression embarquée</b> (\$4.4)                                                     | [VERROUILLÉ]                |
| Répartition des masses         | 43/57 AV/AR en charge, CG ≤ 530 mm                                                                                             | [VERROUILLÉ]                |
| Châssis                        | Quille-batterie structurelle alu + cellule de sécurité acier CDS cotes FIA + exosquelette 4130                                 | [VERROUILLÉ]                |
| Rigidité torsionnelle cible    | ≥ 3 000 Nm/deg                                                                                                                 | [VERROUILLÉ]                |
| Cas de charge dimensionnant    | Réception à plat 2 m : 8 g de calcul, 12 g ultime                                                                              | [VERROUILLÉ]                |
| Traction                       | <b>2 × EMRAX 268 LC + onduleurs SiC</b> (véhicule final) ; mule an 1 = mono-EMRAX ; « le meilleur moteur, pas le moins cher »  | [VERROUILLÉ]                |
| Batterie                       | <b>Molicel P45B 21700, pack modulaire en tranches</b> : ~16 kWh (mule) > ~45 kWh (final), la quille grandit avec les apports   | [VERROUILLÉ]                |
| Thermique                      | Deux boucles + chiller 4 kW, ambiance 45 °C, poussière fine                                                                    | [VERROUILLÉ]                |
| Esthétique                     | « Organic Exo » + signature lumineuse nocturne                                                                                 | [VERROUILLÉ]                |
| Interface                      | Pacenotes + LED + HUD léger + haptique + data station copilote + <b>musique dockable</b> (\$5.4)                               | [VERROUILLÉ]                |
| Compétition                    | Hors championnat ; convertible <b>&lt; 12 mois</b> vers un engagement sérieux ; conversion jour J < 1 journée                  | [VERROUILLÉ]                |
| Innovations                    | <b>Liste close</b> (\$4.4) : rien n'entre sans gain mesurable (vitesse, autonomie, sécurité)                                   | [VERROUILLÉ]                |
| Lieu de développement          | Sablière privée Gironde + <b>stockage sur site</b> (pas de véhicule tracteur : \$9.4)                                          | [EN ÉTUDE - contacts \$9.2] |
| Expéditions                    | <b>UAE uniquement</b> (conteneur, CPD, hiver) ; Maghreb rejeté ; piste « Gobi » = construction locale, étude lointaine (\$9.3) | [VERROUILLÉ]                |
| Permis                         | <b>B d'abord</b> (délai critique, à lancer maintenant) puis B96 (7 h) — sous-jalon S0 (\$9.4)                                  | [VERROUILLÉ]                |



| Paramètre                | Valeur                                                            | État         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Infrastructure numérique | Serveur Vultr (Corée) = camp de base télémétrie/meshes/CI (§11.4) | [VERROUILLÉ] |

## 1.2 Décisions actées cette itération (retours propriétaire)

1. **Expéditions tranchées** : non à la Chine (import véhicule) et **non au Maghreb** (Maroc, Tunisie et assimilés) — **full UAE en conteneur**, « le plus élégant et le moins risqué » (§9.3). L'idée du propriétaire pour la Chine est retournée dans le bon sens : ne pas amener le buggy, mais **en construire un sur place** un jour — la piste « Gobi » (beau-oncle à la sécurité d'un centre de loisirs du désert) est consignée comme étude lointaine.
2. **Sous-jalons ralentis** : 37 k sur un an était trop gros — le budget passe en **sous-jalons S0-S9 déclenchés par l'épargne**, sans calendrier imposé (§10). Chaque sous-jalon est utile seul et n'engage pas le suivant.
3. **Permis** : le propriétaire n'a pas encore le permis B — parcours acté : **B immédiatement** (délai critique du projet), puis B96 (§9.4).
4. **Sablière** : démarche confirmée — la **lettre type est prête en Annexe B**, envoi sur feu vert après personnalisation.
5. **MCP** : guide d'intégration pas à pas demandé et livré en **Annexe A** (FreeCAD MCP, Blender MCP ; note Docker — utile pour le serveur de Corée et WebODM, pas nécessaire pour les MCP eux-mêmes).

Acquis v0.4 maintenus sans changement : twin EMRAX (mule mono-EMRAX), pack P45B en tranches, balisage nuit, dock enceinte, convertibilité 12 mois, innovations et biomimétisme clos, réponse « FIA-ready = ~15 kg, non-pénalité nette » (§6.6).

## 2

## Synthèse de l'architecture (acquis des itérations 1-2)



### 2.1 Structure

Cas dimensionnant : réception à plat après 2 m —  $v = (2gh)^{1/2} \sim 6,3 \text{ m/s}$ ,  $\sim 22,6 \text{ kJ}$  ;  $\sim 0,48 \text{ m}$  de course utile > 4,2 g moyens, **8 g de calcul, 12 g ultime** ; tours d'amortisseur AR dimensionnés  $\sim 47 \text{ kN}$  (coef 1,5). Principes : **triangulation totale** (tout ancrage à < 25 mm d'un nœud ; aucun quadrilatère non contreventé dans un chemin d'effort) ; **deux niveaux de structure** (cellule de sécurité CDS cotes FIA — arceau principal  $50 \times 2,0$  — + exosquelette 4130) ; **quille-batterie structurelle** 6061/7075 ( $\sim 1/3$  de la rigidité) ; **8 grappes de nœuds**, les plus chargées en pièces génératives (polymère d'abord, §4.2).

### 2.2 Masses et motricité

**43/57 AV/AR, CG  $\leq 530 \text{ mm}$** . Poussée max :  $a/g = \mu \cdot f_R / (1 - \mu \cdot h/L) > 0,45-0,6 \text{ g soutenus dans le sable}$  : limité par la motricité, pas la puissance. Levier n°1 : **TC à consigne de glissement sable** (optimum paddle à 20-35 %). En vol :  $\sim 16^\circ/\text{s}$  d'autorité à piquer (freinage des masses tournantes), cabrage par impulsion de couple ; régén coupée en aérien sauf commande d'assiette.

### 2.3 Thermique (45 °C, poussière fine)

**$\sim 12 \text{ kW}$  continus**. Boucle A traction (65 °C max) :  $0,30-0,35 \text{ m}^2$  de radiateur, ventilateurs haute pression sur le pont AR. Boucle B batterie (25-40 °C) : **chiller 4 kW obligatoire**, plaques froides, delta cellule < 4 K, **pré-refroidissement à 22-25 °C** ( $\sim 20 \text{ min}$  de marge à fond). Durcissement : ailettes 8-10 FPI + pré-grilles, prises hautes, IP67/IP69K, moteurs fermés, sabots UHMW.



## 3

## Design lock : le langage « Organic Exo »



[VERROUILLÉ] — L'ingénierie est le design.

### 3.1 Vocabulaire formel

- **Épine dorsale continue** de l'arceau à la queue.
- **Nœuds génératifs exposés**, pièces d'orfèvrerie.
- **Ligne de tension latérale** unique, tendue façon Ferrari.
- **Quatre bypass en tuyaux d'orgue** sur le pont arrière.
- **Visserie usinée apparente**, alignée.

### 3.2 Matières et finitions

| Zone               | Matière / finition                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Tubes exosquelette | Titane torché (jalon 3) ou 4130 verni satin (jalons 1-2) |
| Quille batterie    | Carbone mat / aluminium usiné brut                       |
| Nœuds génératifs   | Ti / Scalmalloy brut, interfaces usinées                 |
| Accents            | Cuivre bruni (échangeurs, durites gainées)               |

### 3.3 Interdits (garde-fous)

Aucune carrosserie enveloppante ; **aucun écran côté pilote** (data station copilote amovible autorisée, §5.2) ; pas de plastiques peints ni faux carbone. Et depuis la clôture des innovations (§4.4) : **aucun ajout qui ne se paie en performance** — le monstre est épuré et continu, pas un sapin de Noël.

### 3.4 Conséquences d'ingénierie

Nœuds = surfaces de classe A ; câblage HT dans tubes/quille ; radiateurs assumés graphiquement.

### 3.5 Signature lumineuse nocturne

- **Ligne LED continue le long de l'épine dorsale** : de nuit, le véhicule EST sa silhouette.
- **Barre LED avant haute** (2 spots longue portée + nappe large), montée haute contre les ombres rasantes trompeuses.
- Feux AR signature + éclairage de travail commutable ; cockpit **rouge asservi** (vision nocturne préservée).
- Budget électrique ~250 W, négligeable. Le balisage du terrain, lui, est au §9.5.



# 4

## Innovations transversales : acquis, trajectoires, clôture



### 4.1 État des concepts (arbitrages rendus)

| N° | Concept                                             | Statut                            |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Contrôle d'assiette prédictif (AC75)                | [EN ÉTUDE] file P1-bis            |
| 2  | Télémétrie suspension par histogrammes (VTT DH)     | [VERROUILLÉ] trio prioritaire     |
| 3  | Blackbox + méthode tuning FPV                       | [EN ÉTUDE] couplé VCU             |
| 4  | Nœuds génératifs polymère d'abord (aérospatial)     | [VERROUILLÉ] trio prioritaire     |
| 5  | Siège jamming granulaire                            | [EN ÉTUDE] backlog                |
| 6  | Banc à tambour pales de paddle                      | [EN ÉTUDE] file P1-bis            |
| 7  | Gréement textile Dyneema                            | [EN ÉTUDE] backlog                |
| 8  | Glissement vrai RTK-GNSS + EKF (FS Driverless)      | [VERROUILLÉ] trio prioritaire     |
| 9  | Immersion diélectrique module                       | [EN ÉTUDE] backlog conditionnel   |
| 10 | Monitoring physiologique pilote                     | [VERROUILLÉ]                      |
| 11 | Gestion de pression pneus embarquée (trophy trucks) | [VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4 |
| 12 | VCU de secours « rentre au camp » (spatial)         | [VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4 |
| 13 | Commandes volant type F1                            | [VERROUILLÉ] — ajout final, \$4.4 |

### 4.2 Protocoles actifs du trio prioritaire

- **n°2 — Histogrammes** : 4 potentiomètres linéaires + ESP32 à 1 kHz ; les histogrammes de vitesse de tige disent objectivement où manquent compression/détente.
- **n°4 — Nœuds polymère d'abord** : impression des 3 nœuds les plus chargés, essais à rupture + corrélation FEA, puis métal. La confiance à 15 EUR la pièce au lieu de 1 500.
- **n°8 — RTK + EKF** : vitesse sol vraie au cm/s > glissement réel pour le TC. Réutilisé par l'AR, le balisage (\$9.5) et la logistique de scan.

### 4.3 Trajectoires : d'où viennent ces technologies, où elles vont

| Domaine    | Hier                                         | Aujourd'hui                                 | Horizon 2030                                  | Notre placement                                                          |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Suspension | Essieux rigides ;<br>bypass nés en Baja 90's | Semi-actif haut de gamme usine              | Prédictif : lire le terrain avant l'impact    | Notre feedforward ToF est cette trajectoire, en accessible               |
| Batteries  | Plomb ; NiMH ; 18650 (2008)                  | 21700/4680, prix -8 %/an                    | Semi-solide/solide 350-450 Wh/kg vers 2028-30 | Quille <b>repackable</b> : on changera de chimie sans toucher au châssis |
| Moteurs    | Balais ; induction 90's                      | PMSM partout, flux axial en pointe          | Flux axial banalisé ; sans-terres-rares monte | Berceau <b>agnostique</b> : mono > twin > techno suivante                |
| Matériaux  | Acier doux ; CrMo ; carbone hors de prix     | Impression métal petite série, -15-20 %/an  | Nœuds imprimés = standard                     | Polymère d'abord : prêts quand le prix tombe                             |
| Contrôle   | Mécanique ; premières ECU                    | Vectorisation, véhicule défini par logiciel | La valeur migre vers firmware et données      | VCU <b>open versionnée</b> : chaque session enrichit un actif            |



| Domaine   | Hier                         | Aujourd'hui                               | Horizon 2030     | Notre placement                |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Interface | Jauges ; puis écrans partout | Reflux vers minimal : HUD, voix, haptique | AR légère mature | Pari audio-d'abord déjà aligné |

**Position stratégique** : les tubes durent vingt ans, tout le reste s'upgrade. ORGANIC EXO est une **plateforme** — châssis intemporel, énergie interchangeable, intelligence logicielle croissante. Le propriétaire anticipe des compétitions électriques : quand elles ouvriront, la plateforme sera prête (< 12 mois, \$6.5) et le pilote aura appris dune après dune, guidé par la ligne et le copilote digital.

#### 4.4 Trois ajouts finaux, puis liste close [VERROUILLÉ]

Dernier balayage demandé (spatial, F1, sports moteurs, nature) avec le filtre « gain tangible ou rien » :

- **11. Gestion de pression embarquée** (trophy trucks / overlanding) : la pression des paddles est LA variable de grip la plus négligée — le sable froid du matin et la dune sèche de l'après-midi ne demandent pas la même. Compresseur + électrovannes + presets au volant (« matin / midi / dune sèche »), mesure par capteurs TPMS. Gain immédiat mesurable au chrono et à l'échauffement pneu. ~450 EUR.
- **12. VCU de secours « rentre au camp »** (redondance dissimilaire, aérospatial) : micro-contrôleur totalement indépendant de la VCU principale, chemin de couple minimal bridé à 15 km/h, activation par bouton gardé. Dans le désert, la panne électronique ne doit jamais signifier la nuit sur place. C'est l'« assurance-vie » version électronique. ~120 EUR.
- **13. Commandes volant type F1** : molette de consigne de glissement TC (12 crans), sélecteur de modes (Dune / Duel / Nuit / Rentre), paddle de régén forte. Le réglage se fait en roulant, les yeux sur la dune — exploitation, pas gadget. ~250 EUR.

**Clôture** : la liste d'innovations est **close**. Critère d'entrée désormais : démontrer un gain mesurable sur vitesse de dune, autonomie de session ou sécurité — sinon refus, quel que soit le charme de l'idée. Un monstre épuré et continu, qui rugit de puissance : rien d'amorphe, rien de décoratif.



## 5

## Interface pilote-machine et système AR topographique



**Zéro écran côté pilote.** Architecture 4 couches inchangée (drone > mesh WebODM > ligne > restitution).

### 5.1 Paliers de restitution — tous validés [VERROUILLÉ]

- **A — Pacenotes audio synthétiques** (MVP) : notes générées du mesh, déclenchées par RTK, voix casque. Coût ~0, latence nulle.
- **B — Bandeau LED périphérique** : écart à la ligne, alertes. **Mode nuit** : intensité asservie, palette décalée rouge.
- **C — HUD léger** : lunettes waveguide BLE (~40 g, zéro câble), symbologie minimale (3 chevrons, delta vitesse, 2 alertes). Meilleur de nuit qu'en plein soleil.
- **D — Haptique volant** : vibreurs moyen (alerte lèvre/ligne quand l'audio sature).

### 5.2 Data station copilote [VERROUILLÉ]

Tablette durcie **amovible** côté copilote (invisible du pilote ; retirée = cockpit pur) : carte mesh + position, télémétrie live, budget batterie, replay. Le copilote pilote les pacenotes (marquage de points, dictée sur section inconnue) — le rôle du copilote de rallye, augmenté. C'est aussi le poste de formation : le jour où un ami embarque (la raison des deux places), il apprend le terrain sur la data station avant de prendre le volant. En solo, la tablette reste au camp.

### 5.3 Mode nuit du système

Scan drone **de jour**, session de nuit sur le mesh du jour — le RTK ne voit pas la nuit, rien ne change pour le guidage ; c'est là que le système vaut le plus (le terrain que les yeux ne lisent plus, le mesh le connaît). Pacenotes nocturnes : annonces plus précoces, vocabulaire dédié (« crête invisible », « creux noir »). Sécurité : jamais seul de nuit, périmètre convenu, l'épave LED comme balise, point de ralliement GPS. Le balisage lumineux du parcours (§9.5) complète le dispositif.

### 5.4 Musique embarquée : le dock enceinte [VERROUILLÉ - nouveau]

Le véhicule est silencieux — la musique devient possible là où un thermique la couvrirait. Réponse à la demande :

- **Dock à came sur la traverse arrière-sièges** : l'enceinte (classe sono mobile 12 V, IP65, ~4 kg) se pose en 10 secondes, se verrouille, se branche en une prise (12 V + ligne audio). Pas envie ? Elle reste au camp, le dock disparaît visuellement — cohérent avec le design lock.
- **Priorité vitale garantie** : mixeur audio dans la VCU — toute pacenote ou alerte **duck** la musique (-18 dB instantané). La musique est une passagère, jamais un pilote.
- Au camp, le même dock existe sur l'établi/remorque : une seule enceinte pour les deux vies. ~400 EUR.

## 6

## Conformité FIA et usage hors compétition



### 6.1 Positionnement : « FIA-ready, pas FIA-bound » [VERROUILLÉ]

T3 (art. 286) / T4 (art. 286A) ; pas de classe 100 % électrique ouverte à ce jour — le propriétaire parie qu'elles viendront : la plateforme sera prête. T3 interdit les aides > **mode « TC off » câblé** conservé. Philosophie d'engagement actée : la compétition, si elle vient, sera la mise en pratique du loisir appris d'une après d'une — pas une reconstruction.

### 6.2 Cellule de sécurité : invariants figés (art. 283)

Arceau principal **50 × 2,0 ou 45 × 2,5 mm** acier carbone CDS ( $\geq 350 \text{ N/mm}^2$ ) ; autres éléments 38 × 2,5 / 40 × 2,0 ; chromoly cantonné à l'exosquelette. Pieds + goussets réglementaires, dégagement casque, harnais 6 points (8853-2016) sur nœuds, sièges 8862, extincteur plombé, coupe-circuits int/ext, évacuation  $< 7 \text{ s}$ .

### 6.3 Sécurité haute tension (esprit FIA + ECE R100)

Caisson anti-intrusion ( $\geq 50 \text{ mm}$  d'écrasement, 20 g longitudinal), HT hors zones de déformation, HVIL partout, IMD, sectionneur sans outil, voyant secours, équipotentialité  $< 0,1 \text{ ohm}$ , IP67/IP69K, fiche d'intervention rédigée dès la V1.

### 6.4 Usage route : tranché

RTI irréaliste, L7e-B2 incompatible — [REJETÉ] définitif. Terrains fermés + transport (\$9.4).

### 6.5 Conversion compétition : $< 1$ journée, convertibilité $< 12$ mois [VERROUILLÉ - amendé]

La fenêtre de convertibilité passe de 6 à **12 mois** (retour propriétaire : plus de liberté pour faire vivre le modèle personnel). Le reste tient : conforme en permanence (cellule, ancrages, HT — la sécurité n'a pas de « mode ») ; basculable jour J (TC off scellable, data station et HUD retirés, éclairage additionnel déposé par connecteurs rapides) ; **dossier prêt en permanence** — requalifié par le propriétaire : ce n'est pas un surplus administratif, c'est son assurance-vie. Rouler vite dans des dunes reste dangereux ; le classeur (certificats matière, qualification soudeur, CAO de cage, fiche secours) est la preuve que la machine mérite la confiance qu'on lui fait à 100 km/h au sommet d'une crête.

### 6.6 « Le FIA-ready pénalise-t-il la performance ? » [nouveau - réponse chiffrée]

Question du propriétaire. Réponse : **~15 kg et 2-3 mm de CG** — et il en rend plus qu'il n'en prend.

- La cellule aux cotes FIA (E355 CDS,  $50 \times 2,0 = 2,37 \text{ kg/m}$ ) pèse plus lourd qu'une cage 4130 optimisée à l'extrême ( $44,5 \times 1,6 = 1,69 \text{ kg/m}$ , permise par la meilleure limite élastique du chromoly). Sur ~22 m d'éléments de cage : **+15 kg environ**, en hauteur, soit +2-3 mm de centre de gravité. C'est ~1,3 % de la masse : imperceptible au chrono dans le sable, où la motricité sature bien avant.
- En échange : la cage FIA est **plus rigide** (sections supérieures) — et la rigidité châssis, elle, se sent à chaque appui : la précision de conduite s'améliore ; les bypass travaillent au lieu de tordre le cadre ; la cible  $\geq 3\,000 \text{ Nm/deg}$  devient plus facile.
- Et l'essentiel, dit avec les mots du propriétaire : à 12 g ultimes, ces 15 kg sont ceux qui décident si l'on ressort du châssis en marchant. **Verdict : non-pénalité nette — c'est le meilleur échange masse/valeur de tout le véhicule.**

## 7 Énergie et motorisation



### 7.1 Acquis (inchangés)

NMC 21700 traction, LFP tampon statique ; H2, prolongateur, LTO, Na-ion traction, supercondensateurs, moteurs-roue : [REJETÉS], motifs en historique. Récupération au freinage confirmée. Flux axial = référence (96-98 % pic).

### 7.2 Chaîne de traction : re-verrouillée par le budget élargi [VERROUILLÉ]

« Pour le moteur, je veux ce qui se fait de mieux » + trajectoire budgétaire multi-année > l'arbitrage v0.3 est levé :

- **Véhicule final** : 2 × EMRAX 268 LC + 2 onduleurs SiC + réducteurs ~4:1 — vectorisation de couple vraie, ~10 kW/kg, le meilleur rapport performance/documentation accessible en petite série. (~18-20 k EUR, jalonnés.)
- **Mule (an 1)** : le **PREMIER des deux EMRAX**, en mono-moteur + différentiel provisoire. Rien n'est acheté pour être jeté : le moteur, l'onduleur, le firmware et les logs de la mule migrent tels quels sur le final. Le RDU Tesla du scénario A v0.3 est [REJETÉ] — il aurait été du matériel de transition à revendre.
- Le berceau AR reste agnostique (mono/twin/techno future).

### 7.3 Batterie : pack modulaire en tranches [VERROUILLÉ - nouveau]

Le financement par apports successifs devient un principe d'architecture : la quille reçoit des **tranches 96s interchangeables** (même format, même refroidissement, même BMS maître).

- **Tranche 1 (mule)** : 96s10p P45B ~ **15,5 kWh** (~60 kg de cellules, ~5 k EUR) — assez pour développer TC, suspension et thermique en sablière (sessions 30-45 min, recharge 32 A sur site).
- **Tranches 2-3 (final)** : extension à 96s28p ~ **43,5 kWh** (~9-10 k EUR de plus, jalon 2) — l'autonomie d'expédition.
- Chaque tranche est un caisson IP67 autonome mécaniquement : on grandit sans re-concevoir, et un repack futur (chimie 2030) se fait tranche par tranche.

### 7.4 Sourcing Chine : l'analyse honnête [nouveau]

Le propriétaire a de la famille en Chine et l'intuition qu'on y trouve « plus de moteurs, moins cher ». Vrai à l'échelle industrielle — la Chine domine la production mondiale de machines électriques — mais nuancé pour NOUS :

- **Moteur : non.** Les excellents moteurs chinois (BYD, JJE, Inovance...) sont vendus par dizaines de milliers aux constructeurs, pas à l'unité documentée. Ce qui s'achète à l'unité (plateformes type Alibaba/1688) arrive sans courbes de rendement fiables, sans support d'intégration (resolver, cannelures, protocoles onduleur), sans garantie exécutable. « Le mieux » en petite série documentée reste européen (EMRAX — Slovaquie). On n'économise pas 5 k EUR pour perdre six mois d'intégration sur le composant le plus critique.
- **Composants : oui, massivement.** Contacteurs HT, pyrofuses, BMS esclaves, chargeurs OBC, câble silicone HT, connecteurs, plaques froides, LED et balisage, visserie titane, CNC de pièces **non-critiques** : qualité excellente à 40-60 % du prix européen. Règle intangible : **aucune pièce de vie (cage, suspension, direction, freinage, ancrages) sans traçabilité matière certifiée** — ces pièces restent européennes ou certifiées.
- **Rôle de la famille** : consolidation de colis (un transitaire regroupe, la famille réceptionne/vérifie), éventuel contrôle visuel avant envoi. A noter : Urumqi est à ~4 000 km des hubs de Shenzhen — le transitaire fait le travail, la famille apporte la langue et la confiance, pas la proximité.



- Estimation d'économie sur la BOM hors moteur/cellules : **-2 500 à -4 000 EUR** sur la trajectoire. Les cellules Molicel, elles, sont taïwanaises et s'achètent chez les distributeurs européens (traçabilité + transport lithium réglementé).

## 7.5 Recharge terrain

Chargeur embarqué 6,6 kW (32 A industriel) : tranche mule pleine en ~2 h 30, pack final en ~7 h (la nuit). Raccordement 32 A négocié dans la convention sablière (§9.2). Génératrice de location en expédition ; remorque solaire reportée (jalon 3, optionnel).

## 7.6 « Un moteur, ça s'améliore ? » [pédagogie]

Réponse courte : **oui, mais pas là où on croit**. Un moteur électrique : des électroaimants (stator) créent un champ tournant, des aimants (rotor) le poursuivent ; l'onduleur décide 20 000 fois par seconde où envoyer le courant. Pertes : cuivre (chauffe à fort couple), fer (haute vitesse), mécanique, onduleur — total 3-8 %. Un moteur moderne est à 96-97 % au meilleur point : **il ne reste presque rien à gagner en rendement crête**. Les quatre leviers réels, par retour sur investissement :

1. **Le logiciel** (gratuit, majeur) : MTPA, défluxage, et surtout notre TC à glissement — 10-20 % d'« efficacité de mission » (distance/kWh, temps au tour) là où le rendement moteur ne bouge que d'un point. Notre terrain de jeu, amélioré à chaque session par les logs.
2. **Le refroidissement** (le vrai tuning matériel) : un moteur s'étouffe en chaleur ; améliorer débit/plaques/huile ne change pas le rendement mais **la durée de crête disponible** — fonctionnellement un moteur plus gros. Atelier + télémétrie.
3. **La transmission** (1-3 %) : denture, huile, alignement — fiabilité surtout.
4. **Le hardware interne** (rebobinage, aimants) : territoire industriel, ROI amateur quasi nul — on choisit bien au départ (c'est fait : EMRAX).

Le « monstre d'efficacité » se construit dans le firmware et la thermique — précisément là où un propriétaire investi + une IA excellent.

## 7.7 Les aimants : réponse à la curiosité

**Maglev** : **non** (il faut un rail ou une surface conductrice + des puissances folles ; et sans contact, pas de force latérale pour tourner) — mais la question méritait d'être chiffrée. **Magnétorhéologique** : sérieux mais inexistant en course 500 mm — veille. **Là où les aimants servent dès la V1** : capteurs Hall (sans contact, immunisés poussière), **accouplements magnétiques des pompes** (zéro fuite, décrochage au lieu de casse), fixations rapides magnétiques + goupille (conversion < 1 jour). Et nos EMRAX *sont* des machines à aimants en arrangement optimisé — la plus belle application d'aimants du véhicule.

## 8

## Biomimétisme : verdict rendu, liste close



### 8.1 Tableau d'évaluation (rappel des retenus)

| Source                         | Transfert                                                                               | Pertinence                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Fennec (oreilles-radiateurs)   | Échangeurs grande surface hauts dans l'air propre                                       | <b>Haute</b> — appliqué boucle A        |
| Fourmi argentée du Sahara      | Revêtement réfléchissant IR du caisson batterie (-5 à -10 °C de charge solaire)         | <b>Haute</b> — essai ~80 EUR au jalon 1 |
| Termitière                     | Carénage-cheminée d'extraction au-dessus des radiateurs (convection gratuite à l'arrêt) | <b>Haute</b> — intégré au dessin AR     |
| Chameau (« stocker du frais ») | Valide le pré-refroidissement pack : la « bosse thermique » avant session               | <b>Haute</b> (conceptuel, appliqué)     |
| Sidewinder + scinque           | Géométrie/texture des pales de paddle (banc n°6)                                        | <b>Haute</b> — banc défini              |
| Kangourou (tendons-ressorts)   | Lecture énergétique de la détente ; lames stockantes d'appoint                          | Moyenne — après télémétrie n°2          |
| Arbres (Mattheck)              | Règle de congés « racinaires » dans le cahier de dessin des nœuds                       | Moyenne — adoptée                       |

### 8.2 Le dernier balayage demandé

Avant clôture, revue élargie « chaque plante, chaque bête, chaque phénomène » avec le filtre du gain tangible : cactus (auto-ombrage par côtes > couvert par le revêtement IR), bousier (navigation céleste > gadget, le RTK fait mieux), organes à fosses des crotales (vision IR > une caméra thermique de secours coûterait plus qu'elle ne rapporte), peau de requin (riblets > traînée négligeable à nos vitesses), gecko (adhésion > neutralisée par la poussière), scarabée de Namibie (eau du brouillard > hors périmètre véhicule). **Rien de nouveau ne passe le filtre.**

### 8.3 Clôture [VERROUILLÉ]

La nature a rendu son verdict : sept transferts retenus, tous intégrés au design ou au backlog d'essais — le désert avait déjà résolu la chaleur et le sable, nous avons pris ses réponses. La partie biomimétisme est **close**, comme la liste d'innovations (§4.4) : elle ne rouvrira que si un problème nouveau apparaît (« qui, dans le vivant, a déjà ce problème ? » restera le premier réflexe — mais en réponse à un problème, jamais en chasse aux idées).

## 9 Logistique terrain



Base : **Bordeaux**. Pas de véhicule tracteur disponible > stratégie « stockage sur site + transport ponctuel » (§9.4).

### 9.1 Le point réglementaire : le Pilat est exclu [VERROUILLÉ - rappel]

Site classé + article **L.362-1 du code de l'environnement** : la circulation motorisée hors voies ouvertes est interdite partout en France — aucune dune naturelle française n'est praticable. Sanctions lourdes, image désastreuse. Non négociable.

### 9.2 Sablières girondines : la liste demandée [EN ÉTUDE - priorité]

Le bassin sableux girondin (axe Cestas - Saint-Jean-d'Ilac - Marcheprime - Mios - Salles, le long de l'A63/A660, à 20-45 min de Bordeaux) concentre les exploitations. Liste issue des annuaires publics — à qualifier par contact, certains sites évoluent :

| Exploitant                    | Localisation                      | Note d'approche                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sibelco France (SIFRACO)      | Mios, route du Barp               | Groupe international (silice) : process de convention carré, grands sites sableux   |
| Sablière de Saint-Jean-d'Ilac | Saint-Jean-d'Ilac, lieu-dit Sauts | Exploitant local : circuit de décision court — cible n°1 pour une convention souple |
| Établissements Fabre          | Cestas, chemin de Jarry           | Entreprise familiale (1958) : approche directe possible                             |
| CEMEX Granulats Sud-Ouest     | Siège Pessac, sites en Gironde    | Grand groupe : passer par le responsable foncier régional                           |
| GSM (Heidelberg Materials)    | Sites girondins                   | Idem : politique RSE ouverte aux usages tiers encadrés                              |
| Lafarge Granulats             | Sites girondins                   | Idem                                                                                |

Méthode en trois canaux, en parallèle : (1) contact direct des deux locaux (Ilac, Fabre) ; (2) **UNICEM Nouvelle-Aquitaine** (fédération des carrières : un seul mail touche tous les adhérents — demander « site en fin d'exploitation ouvert à une convention d'usage sportif électrique ») ; (3) registre des carrières actives de la **DREAL Nouvelle-Aquitaine** (données publiques) pour les sites en fin d'autorisation — souvent les plus ouverts. Arguments clés : véhicule **électrique silencieux** (zéro plainte voisinage — l'argument décisif vs moto-cross), zéro hydrocarbure, RC circuit, créneaux hors exploitation, indemnité + **location d'un emplacement conteneur** (revenu récurrent pour eux, solution transport pour nous). Lettre type : fournie à la prochaine itération. [Action : propriétaire valide le lancement des contacts]

### 9.3 Expéditions : UAE, seul horizon extérieur [VERROUILLÉ - tranché]

Décision propriétaire : **non à la Chine (import) et non au Maghreb** (Maroc, Tunisie et le reste du Sahara nord-africain) — réserves administratives assumées. Par honnêteté de dossier, la seule formule qui lèverait mécaniquement la réserve Maghreb est consignée pour mémoire : un événement « clé en main » où l'organisateur transporte et dédouane lui-même **tout le parc** depuis la France (le participant ne touche jamais la douane) — si une telle offre carrée existe un jour au départ de Bordeaux, elle pourra être re-présentée ; d'ici là, **[REJETÉ]**, on n'en parle plus.

- **UAE — la destination extérieure unique [VERROUILLÉ]** : conteneur 20' Bordeaux > Jebel Ali (~2-3 k EUR AR), **admission temporaire officielle 6 mois** (carnet CPD/ATA, procédure écrite, zéro arbitraire), hiver 20-28 °C idéal pour le chiller, zones désert libres (Liwa, Sweihan), la plus grande communauté sandrail du monde, pas de permis requis en zone désert. « Le plus élégant et le moins risqué » — exactement. Programmé au sous-jalon S9 (§10), véhicule mûr.



- **La piste « Gobi » [EN ÉTUDE - horizon lointain]** : l'inversion du propriétaire est la bonne — ne pas amener le buggy en Chine, **en construire un sur place**. Atouts réels : le beau-oncle dirige la sécurité d'un centre de loisirs du désert de Gobi (terrain privé + autorité locale = l'équivalent chinois de notre sablière, avec l'autorisation au bon niveau), la famille sur place, et le sourcing chinois devient optimal puisqu'il n'y a plus d'export — moteur chinois enfin pertinent (achat local), cellules CATL/EVE locales, soudure locale. Lucidité : c'est un **second projet à part entière** (plans adaptés à l'offre locale, soudeur qualifié à trouver sur place, règles du centre à cadrer), pas une copie triviale. Il ne s'étudiera sérieusement qu'une fois le véhicule français mûr — et ce référentiel (plans, firmware, leçons de sablière) en sera le point de départ tout trouvé. Rien n'est budgété à ce stade.

## 9.4 Transport sans véhicule tracteur [nouveau - remplace le plan remorque]

Pas de PTAC disponible > on inverse le problème : **le véhicule ne rentre pas à Bordeaux, il vit sur son terrain**.

- **Stockage sur site sablière** : conteneur maritime 20' aménagé (occasion posée ~2 500-3 000 EUR, ou location intégrée à la convention) — atelier sec, recharge 32 A, antivol sérieux (le site est clôturé et gardienné, c'est le métier d'une carrière). Zéro remorquage au quotidien : on vient en voiture, on roule, on branche, on repart.
- **Permis [VERROUILLÉ - sous-jalon S0]** : pas encore de permis B — parcours acté : **permis B d'abord** (~1 500 EUR, 3-6 mois de délai réel : c'est le chemin critique du projet, à lancer tout de suite), puis **B96** (formation 7 h, ~250 EUR, sans examen). Bonne nouvelle en attendant : conduire le buggy sur terrain privé fermé n'exige **aucun permis** — le pilotage commence avant le papier rose (seule l'assurance RC circuit peut poser une condition : à vérifier au devis, beaucoup de contrats loisir n'en exigent pas).
- **Transports ponctuels** (événement, expédition) : d'ici l'obtention des permis, **transporteur plateau** porte-à-porte (~2-3 EUR/km, sans permis ni stress) ; ensuite, location utilitaire + porte-engin à la journée (~200-300 EUR/we).
- **Achat d'un tracteur + remorque** : **[REJETÉ] à ce stade** — ~20 k EUR immobilisés pour quelques trajets/an ; la location et le transporteur font mieux. Ré-évaluable si la cadence d'événements explose.

## 9.5 La nuit « Forza Horizon » : balisage lumineux du parcours [VERROUILLÉ - nouveau]

L'idée du propriétaire est excellente et techniquement mûre — et elle boucle élégamment avec le système AR : **la ligne de course calculée devient physique**.

- **Piquets LED RGB rechargeables** (~60 unités, IP67, fiche sable lestée) posés aux waypoints exportés du solveur de ligne : le RTK donne la position de pose au mètre — on matérialise la trajectoire optimale, pas une trajectoire au jugé.
- **Grammaire couleur** : ambre = apex/corde, **rouge = bord de piste et dangers** (lèvres, zones molles — la demande initiale), bleu-blanc = ligne droite lancée, vert = zone de départ/arrivée. Pilotage ESP32 + LoRa mesh : scénarios (« course », « chill », « guidage retour », extinction générale).
- **Spots d'ambiance** sur mâts à batterie (4 × LED chantier 100 W) : les points hauts du parcours et « l'oasis » du camp — l'ambiance Forza Horizon, sans groupe électrogène.
- **Règle de sécurité absolue** : le balisage est de la *scénographie et de la confirmation*, jamais de l'éclairage de conduite — le relief se lit aux phares et aux pacenotes (le mesh connaît le terrain, les piquets non). Les piquets sont frangibles (percutés sans dommage).
- Budget : ~1 800 EUR (piquets) + ~600 EUR (spots) + ~200 EUR (contrôle) — jalon 2. Pose/dépose : ~45 min à deux pour 2 km de parcours, les positions RTK étant pré-calculées.
- Bonus sablière : un parcours balisé au cordeau, silencieux et spectaculaire de nuit, est aussi le meilleur argument de démonstration auprès de l'exploitant et des assureurs — c'est tout sauf du hors-piste sauvage.



## 10 Budget : sous-jalons à rythme libre



Retour propriétaire : 37 k en un an, c'est trop gros aujourd'hui — on ralentit. Le principe change : **plus de jalons annuels — des sous-jalons déclenchés quand l'épargne y est**. Chacun est utile seul, se stocke sans se dégrader, et n'engage pas le suivant. L'ordre est technique (on ne soude pas après avoir posé la batterie) ; le rythme est le vôtre.

| Sous-jalon      | Contenu                                                                                                                | Coût     | Cumul    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| S0 — Fondations | Permis B (~1,5 k) + B96 (~250) ; bancs trio n° 2/4/8 (~1,2 k) ; CAO/FEA (moi, gratuit) ; démarches sablière (Annexe B) | ~3 k     | 3 k      |
| S1 — Colonne    | Cellule FIA + exosquelette + quille (tubes, soudure qualifiée, visserie)                                               | ~6,5 k   | 9,5 k    |
| S2 — Jambes     | Bras + 4 bypass + direction + freins + moyeux + paddles/skis                                                           | ~8 k     | 17,5 k   |
| S3 — Cœur       | 1er EMRAX 268 LC + onduleur SiC + réducteur                                                                            | ~10 k    | 27,5 k   |
| S4 — Sang       | Tranche pack 15,5 kWh + HT + thermique (cellules achetées en dernier : le lithium ne doit pas dormir en carton)        | ~8 k     | 35,5 k   |
| S5 — Nerfs      | VCU + télémétrie + RTK ; sièges/harnais/extincteur ; éclairage. <b>La mule roule.</b>                                  | ~4 k     | 39,5 k   |
| S6 — Twin       | 2e EMRAX + onduleur (vectorisation vraie)                                                                              | ~10 k    | 49,5 k   |
| S7 — Souffle    | Tranches pack > 43,5 kWh                                                                                               | ~10 k    | 59,5 k   |
| S8 — Sens       | Interface C/D + data station ; balisage nuit ; enceinte ; drone ; gestion de pression                                  | ~5 k     | 64,5 k   |
| S9 — Horizon    | Conteneur + saison UAE ; titane torché + nœuds métal ; VCU secours ; marge                                             | ~14-18 k | ~78-83 k |

Garde-fous : prix re-confirmés au devis **à l'ouverture** de chaque sous-jalon (ce tableau pilote, il ne promet pas) ; économie sourcing Chine (-2,5 à -4 k, §7.4) et recettes éventuelles en déduction, jamais en pari ; cellules batterie toujours en dernier dans leur sous-jalon (fraîcheur). Ordre de grandeur du rythme : ~500 EUR/mois d'épargne met la mule (S5) à ~6 ans, ~1 000 EUR/mois à ~3 ans — **c'est l'épargne qui décide, pas le calendrier**. Et S0 s'ouvre à ~3 k : le projet démarre concrètement dès que le permis est lancé.



# 11 Feuille de route, décisions, outillage



## 11.1 Phases

| Phase                              | Contenu                                                                                                             | Sortie                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| P0 — Numérique (en cours, gratuit) | Modèle dynamique 2-DOF sable, CAO cage paramétrique (FreeCAD MCP), FEA quille                                       | Géométrie figée                              |
| P1 — S0                            | <b>Permis B</b> (chemin critique) puis B96 ; bancs trio n° 2/4/8 ; lettre sablière (Annexe B) via les 3 canaux §9.2 | Données réelles + convention site + mobilité |
| P2 — S1 à S5                       | Châssis complet, mono-EMRAX, tranche pack 1, TC v1 — au rythme de l'épargne                                         | <b>La mule roule</b>                         |
| P3 — S6 à S8                       | 2e moteur (twin), pack complet, interface C/D, balisage nuit, drone                                                 | Le monstre complet                           |
| P4 — S9                            | Saison UAE en conteneur ; titane + nœuds métal ; VCU secours                                                        | Programme complet                            |

## 11.2 Décisions attendues [A DÉCIDER]

1. **Ordre des sous-jalons S0-S9 validé tel quel ?** (le découpage est technique, mais l'ordre S2/S3 peut s'inverser si une opportunité d'occasion se présente sur les bypass ou le moteur).
2. **Permis B : inscription lancée ce mois-ci ?** C'est le chemin critique — tout le reste peut attendre, pas ça.
3. **Lettre sablière (Annexe B)** : relire, personnaliser les champs [entre crochets], me dire « envoie » — je préparerai alors la liste de diffusion finale (2 locaux + UNICEM).
4. **MCP** : dérouler l'Annexe A (FreeCAD puis Blender) et me dire quand c'est en place — la CAO de la cage basculera alors en modélisation pilotée en direct.
5. **Prochaine itération technique** : modèle dynamique 2-DOF + CAO paramétrique de la cage — valider ou réorienter.

## 11.3 Outillage MCP recommandé

1. **FreeCAD MCP** (neka-nat/freecad-mcp) — priorité : je modélise cage, quille et bras en paramétrique.
2. **Blender MCP** — rendus Organic Exo, études de la signature lumineuse et du balisage nocturne.
3. **KiCad MCP** (sous-jalon S5) — schémas électriques. Déjà en place : GitHub, PDF, recherche web.
- Le guide d'installation pas à pas est en Annexe A** (demande propriétaire — avec la réponse à « j'ai Docker » : inutile pour les MCP, précieux pour le serveur de Corée et WebODM).

## 11.4 Infrastructure numérique : le serveur de Corée [VERROUILLÉ - nouveau]

Le serveur Vultr existant (Séoul, usage VPN) devient le **camp de base numérique** du projet, à coût marginal nul :

- **Télémetrie** : InfluxDB + Grafana — chaque session upload ses logs (4G au retour au camp) ; dashboards accessibles de partout (et par le copilote resté en France).
- **Meshes et lignes** : dépôt versionné des scans drone et trajectoires par site — la mémoire topographique du projet.
- **CI firmware** : compilation et tests automatiques de la VCU à chaque commit (runner GitHub Actions).
- **WebODM CPU** en dépannage (sans GPU : lent mais fonctionne pour les petits meshes ; le laptop terrain reste l'outil principal).



- La latence Séoul-France (~280 ms) est sans importance : **rien de temps réel ne passe par le cloud** — tout le vital est embarqué. Le VPN existant sécurise l'ensemble. Bonus : sauvegarde hors-site de ce référentiel.

## Annexe A — Intégrer les MCP pas à pas



**Important** : un serveur MCP tourne sur **votre** machine — celle où FreeCAD/Blender et Claude Desktop (ou Claude Code en terminal) sont installés. Les sessions Claude web/distantes ne voient pas votre localhost : une fois l'installation faite, ouvrez une session **Claude Desktop** ou un terminal `claude local`, et je piloterai la CAO en direct. Ce dépôt Git reste le pont entre les deux mondes (je pousse les scripts, vous les voyez en local, et inversement).

### A.1 — Prérequis (10 minutes)

1. **Python 3.10+** : `python.org` (sous Windows, cocher « Add Python to PATH » à l'installation).
2. **uv** (lanceur d'outils Python) : dans un terminal, `pip install uv` — vérifier avec `uvx --version`.
3. **Claude Desktop** à jour ([claude.ai/download](https://claude.ai/download)), et/ou **Claude Code** en terminal : `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`.
4. **Docker** : pas nécessaire ici — ces MCP tournent en local via `uvx`, sur un socket localhost, rien n'est exposé au réseau. Votre Docker servira au §A.4.

### A.2 — FreeCAD MCP (la priorité : la cage se dessinera là)

1. Installer **FreeCAD 1.0+** : [freecad.org](https://freecad.org).
2. Installer l'addon serveur : sur [github.com/neka-nat/freecad-mcp](https://github.com/neka-nat/freecad-mcp), bouton Code > Download ZIP ; dézipper ; copier le dossier `addon/FreeCADMCP` dans le répertoire des modules FreeCAD — Windows : `%APPDATA%\FreeCAD\Mod\` ; macOS : `~/Library/Application Support/FreeCAD/Mod/` ; Linux : `~/.local/share/FreeCAD/Mod/`. Redémarrer FreeCAD.
3. Dans FreeCAD : menu déroulant des ateliers (en haut) > choisir « **MCP Addon** » > cliquer « **Start RPC Server** ». Le serveur écoute en local (port 9875). A refaire à chaque lancement de FreeCAD (avant d'ouvrir la conversation).
4. Côté **Claude Desktop** : éditer le fichier de configuration — Windows : `%APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json` ; macOS : `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json` — et y mettre : `{"mcpServers": {"freecad": {"command": "uvx", "args": ["freecad-mcp"]}}}` (si le fichier contient déjà des serveurs, ajouter seulement l'entrée "freecad" dans le bloc `mcpServers` existant). Redémarrer Claude Desktop : l'icône des outils doit lister « freecad ».
5. Côté **Claude Code** (terminal local) : une seule commande — `claude mcp add freecad -- uvx freecad-mcp`.
6. **Test** : demander « Ouvre un document FreeCAD et crée un tube de 50 mm de diamètre, paroi 2 mm, longueur 1 m ». Si le tube apparaît : gagné. Astuce sessions longues : l'option `only_text_feedback` du serveur coupe les captures d'écran et économise beaucoup de contexte.

### A.3 — Blender MCP (design, rendus, signature lumineuse)

1. Installer **Blender 3.0+** : [blender.org](https://blender.org).
2. Sur [github.com/ahujasid/blender-mcp](https://github.com/ahujasid/blender-mcp), télécharger le fichier `addon.py`. Dans Blender : Edit > Preferences > Add-ons > Install... > sélectionner `addon.py` > cocher « **Interface: Blender MCP** ».
3. Dans la vue 3D, ouvrir le panneau latéral (touche **N**) > onglet **BlenderMCP** > **Connect to Claude**.
4. Configuration client : même logique qu'en A.2.4 — entrée `"blender": {"command": "uvx", "args": ["blender-mcp"]}` dans Claude Desktop, ou `claude mcp add blender -- uvx blender-mcp` en Claude Code.



5. **Test** : « Crée une scène : tube d'acier incurvé, matériau cuivre brossé, éclairage nocturne ». Premier vrai chantier proposé : l'épine dorsale LED vue de nuit.

## A.4 — Où votre Docker sert vraiment

- **Serveur de Corée (§11.4)** : la pile télémétrie s'installe en un `docker compose up` — services `influxdb:2` (port 8086) + `grafana/grafana` (port 3000), volumes persistants, accès via votre VPN existant. Je fournirai le `docker-compose.yml` complet et provisionné à la prochaine itération (il vivra dans ce dépôt).
- **WebODM** (photogrammétrie, laptop terrain — et dépannage sur le serveur) : nativement Docker — `git clone https://github.com/OpenDroneMap/WebODM`, puis `./webodm.sh start`.
- **KiCad MCP** : au sous-jalon S5, même logique d'installation qu'en A.2.

## A.5 — Dépannage courant

- « Server disconnected » : FreeCAD/Blender doit être **ouvert** et son serveur interne **démarré** (A.2.3 / A.3.3) avant de lancer la conversation.
- `uvx` introuvable : rouvrir le terminal après l'installation de `uv` (rechargement du `PATH`).
- Pare-feu/antivirus Windows : autoriser les connexions locales (loopback) de Claude si une alerte apparaît.



## Annexe B — Lettre type sablière (à personnaliser)



Champs [entre crochets] à remplir ; envoyer d'abord aux deux exploitants locaux (§9.2), puis en version adaptée à UNICEM Nouvelle-Aquitaine. Version modifiable (.docx) fournie sur demande.

### Objet : demande de convention d'occupation temporaire — pratique sportive électrique silencieuse

Madame, Monsieur [Nom],

Résident bordelais, je développe un véhicule tout-terrain **100 % électrique** de conception française (biplace, environ une tonne), destiné à une pratique sportive sur sable exclusivement en terrain privé. Je recherche un site d'évolution régulier et me permets de vous solliciter pour une **convention d'occupation temporaire** portant sur une zone hors exploitation, ou en fin d'exploitation, de votre site de [Commune].

Ce que je vous propose : un véhicule **totalement silencieux** (aucune nuisance sonore pour le voisinage, à la différence des loisirs motorisés thermiques) ; **zéro hydrocarbure** sur votre site ; une **assurance responsabilité civile dédiée** à cette pratique (attestation fournie avant tout accès) et une décharge de responsabilité établie à votre profit ; des créneaux **exclusivement à votre convenance**, hors horaires d'exploitation, sur un périmètre balisé défini ensemble ; une **indemnité d'occupation**, et — si vous disposez d'un emplacement — la **location d'une emprise pour un conteneur de stockage** (revenu récurrent pour votre exploitation) ; enfin, à votre demande, des démonstrations lors de vos événements internes ou actions RSE.

Un dossier complet (présentation technique, sécurité, assurance) est à votre disposition. Je serais heureux de vous présenter le projet lors d'un rendez-vous à votre convenance.

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Prénom Nom] — [téléphone] — [mail]



# Journal des révisions



| Version | Date               | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1    | Itération 1 (chat) | Diagnostic initial : structure, masses, thermique, directions de style                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| v0.2    | 17/07/2026         | Premier PDF : design lock, 10 innovations, AR, FIA (cellule CDS), énergie/moteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v0.2.1  | 17/07/2026         | Mise en page : l'intérieur suit la couverture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v0.3    | 17/07/2026         | Budget 30 k > arbitrage A/B ; nuit ; data station ; conversion < 1 j ; trajectoires ; biomimétisme ; logistique (Pilat exclu) ; MCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v0.4    | 17/07/2026         | Budget re-cadré multi-année (~78-83 k, plafond 100 k) > <b>twin EMRAX re-verrouillé</b> , mule mono-EMRAX, RDU Tesla rejeté ; pack P45B en tranches ; sourcing Chine analysé ; balisage lumineux « Forza » ; dock enceinte ; convertibilité 12 mois ; réponse chiffrée « FIA-ready = ~15 kg, non-pénalité nette » ; 3 ajouts finaux (pression pneus, VCU secours, commandes volant) puis <b>innovations et biomimétisme clos</b> ; liste sablières girondines réelles + méthode 3 canaux ; expéditions re-priorisées (Maroc encadré > UAE conteneur > Tunisie sous conditions) ; transport sans tracteur (stockage sur site) ; serveur Corée = camp numérique |
| v0.5    | 17/07/2026         | Retours propriétaire : <b>Maghreb rejeté, full UAE en conteneur</b> (seul horizon extérieur) ; piste « Gobi » consignée (construire sur place, beau-oncle au centre de loisirs — étude lointaine) ; <b>budget re-découpé en sous-jalons S0-S9 déclenchés par l'épargne</b> (S0 = 3 k : permis + bancs + sablière), rythme libre ; <b>permis B acté comme chemin critique</b> puis B96 ; <b>Annexe A</b> : guide MCP pas à pas (FreeCAD, Blender, rôle de Docker) ; <b>Annexe B</b> : lettre type sablière prête à envoyer                                                                                                                                     |





## Références



- FIA — Annexe J : [www.fia.com/regulation/category/100](http://www.fia.com/regulation/category/100) ; code env. L.362-1 : [legifrance.gouv.fr](http://legifrance.gouv.fr)
- Sablières Gironde (annuaires publics) : [kompass.com](http://kompass.com), [pagesjaunes.fr](http://pagesjaunes.fr) ; fédération : UNICEM Nouvelle-Aquitaine ; registre carrières : DREAL NA
- UAE admission temporaire / carnet : [trade.gov](http://trade.gov) (country guide UAE), [dubaichambers.com](http://dubaichambers.com), [atacarnet.com](http://atacarnet.com)
- Ferries et logistique : [corsicalinea.com](http://corsicalinea.com), [directferries.fr](http://directferries.fr)
- EMRAX : [emrax.com](http://emrax.com) (fiches 268) ; Molicel P45B : distributeurs UE ; u-blox ZED-F9P ; WebODM
- MCP CAO : [github.com/neka-nat/freecad-mcp](https://github.com/neka-nat/freecad-mcp) ; [github.com/ahujasid/blender-mcp](https://github.com/ahujasid/blender-mcp) ; photogrammétrie : [github.com/OpenDroneMap/WebODM](https://github.com/OpenDroneMap/WebODM)
- Tous prix à re-confirmer au devis à chaque jalon.